Resultados de investigación

Veredicto: no concluyente

pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real

Origen de datos: simulado. La compatibilidad de una segunda muestra y las pruebas de software no equivalen a validación experimental completa.

Capa	Espesor medio (µm)	σ aleatoria (µm)	σ sistemática (µm)	Zona fuera de tolerancia (%)
vidrio_ext	2099.6	0.12455	0.79542	0
pvb	759.7	0.17598	0.99993	0
vidrio_int	1600.4	0.12829	0.60636	0

Cuña PVB con signo: 0.34889 ± 0.0064611 mrad (1 σ). Eje fuente→ojo: [1.0, 0.0]. Zona fuera de tolerancia: 4.5184 %.

HUD - predicción exploratoria: imagen doble 4.4345 minutos de arco; incertidumbre total no disponible. No contrastada con imágenes medidas.

Avisos y condiciones

incertidumbre_normal_sonda_no_declarada_o_incompleta; predicciones_fuera_soporte_excluidas_de_calidad_y_stl

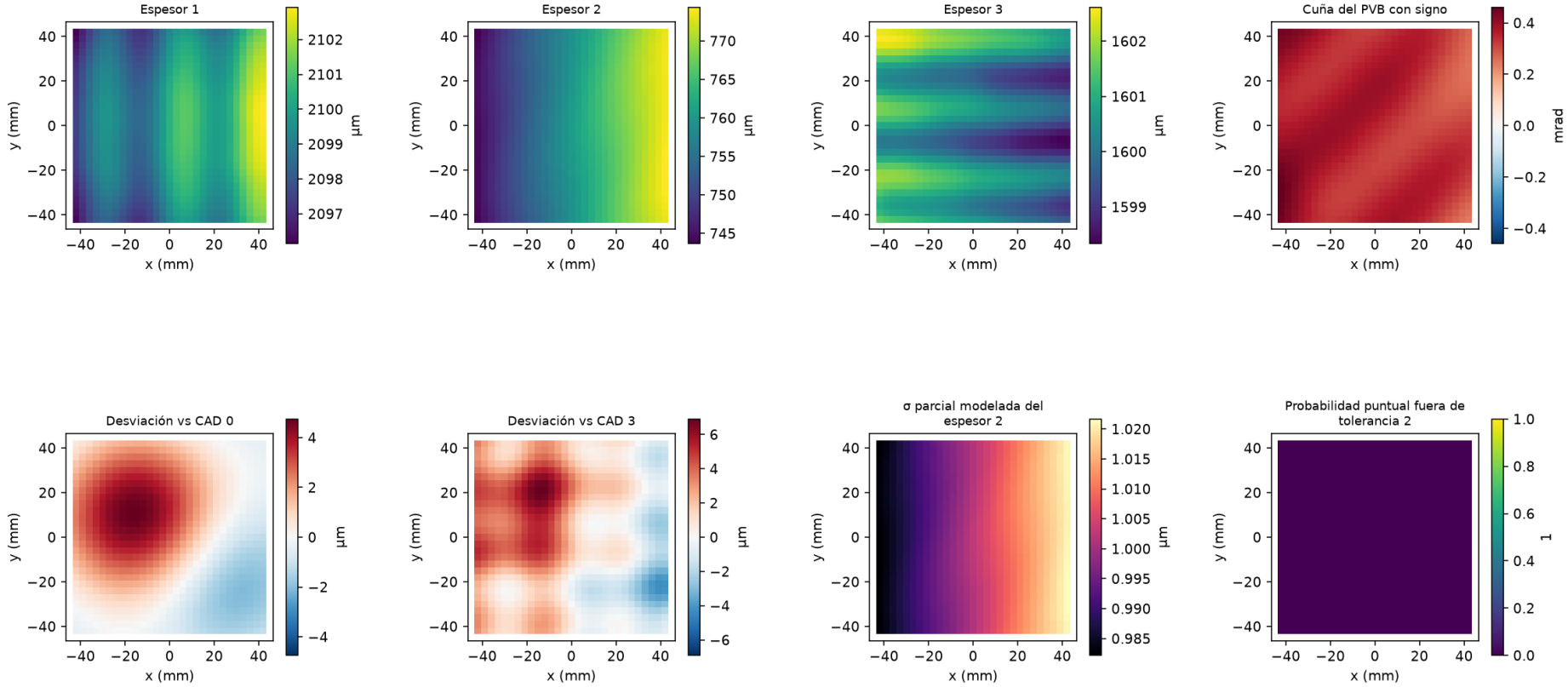
riesgo puntual bajo modelo normal; no probabilidad global de rechazo ni pieza liberada

Mapas y soporte de adquisición

Cada barra conserva todo el rango observado. Desviación y cuña: escala simétrica en cero; zonas sin soporte: vacías.

Mapas de reconstrucción | no concluyente

pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real. HUD: predicción exploratoria.



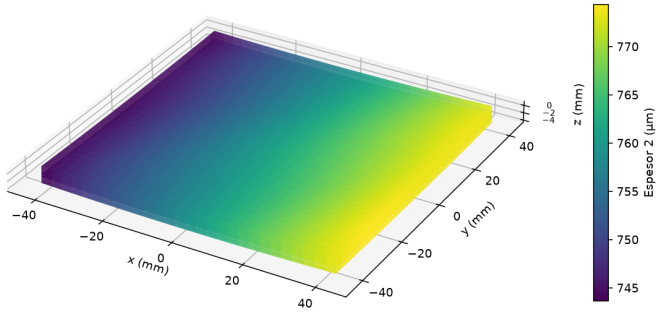
pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real. HUD: predicción exploratoria. σ parcial modelada; total experimental no disponible.

Geometría y corte transversal

Captura 3D estática con Matplotlib, sin requerir PyVista/VTK. La vista interactiva usa PyVista cuando está instalado. La separación de interfaces conserva unidades físicas.

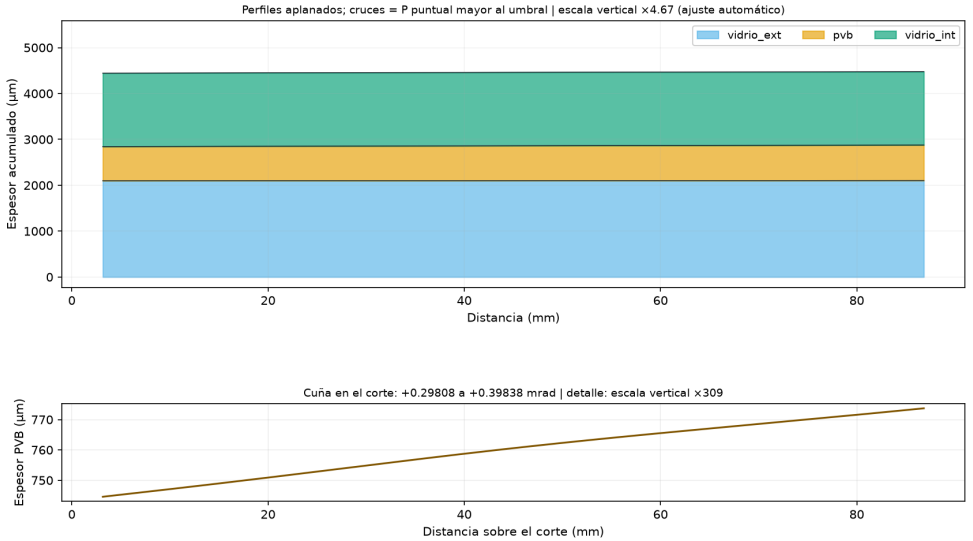
Capas 3D - captura estática local | no concluyente

pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real. HUD: predicción exploratoria. escala vertical ×1 de diferencias respecto al CAD. Backend: matplotlib.



Corte transversal aplanado | no concluyente

pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real. HUD: predicción exploratoria.



El corte aplanado elimina la curvatura del frente para hacer visibles los espesores. La diferencia entre sus perfiles coincide con d_media interpolado; los huecos interrumpen el perfil. Las cruces indican P puntual por encima del umbral, no una decisión de liberación.

Interfaz	Media vs CAD (µm)	RMS vs CAD (µm)	σ parcial modelada (µm)
interfaz_0	1.1315	2.1969	0.53271
interfaz_1	1.5363	3.1872	0.99574
interfaz_2	1.8372	3.3036	1.438
interfaz_3	1.4614	2.771	1.8686

Condición de pose completa en el pie de esta página. Ningún valor sintético es precisión esperada de un montaje real.

---

pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real. HUD: predicción exploratoria. σ parcial modelada; total experimental no disponible.

Presupuesto de incertidumbre

Contribuciones comunes conservadas entre puntos; una incertidumbre desconocida permanece no disponible. No se suman arbitrariamente componentes ya contenidos en otra estimación.

Componente	Estado / tratamiento	Incertidumbre y límite
referencia	incluida en cov_ng; no sumar de nuevo	[1, 1, 1] µm; covarianza del espesor certificado aportado a calibrar; consultar archivo de referencia; covarianza: [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]
grupo_optico	parcial conocida	[0.00057818, 0.001947, 0.00057818] 1; índice común, incluye referencia y media de repeticiones; covarianza entre capas conservada
eje_espectral	no disponible	σ escalar no disponible;
offset	no disponible	σ escalar no disponible;
deriva	no disponible	σ escalar no disponible;
montaje	covarianza declarada	σ escalar no disponible; ; covarianza: [[0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0]]
normal_sonda	no disponible	σ escalar no disponible;
repetibilidad	estimada de repeticiones; piso de ruido	[0.18835, 0.25803, 0.19541] µm de camino óptico;
interpolacion	GP condicionado; hiperparámetros sin incertidumbre	σ escalar no disponible;
modelo	no disponible; incluye respuesta oblicua y discrepancia física	σ escalar no disponible;

pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real. HUD: predicción exploratoria. σ parcial modelada; total experimental no disponible.

Método y límites

Espesor = camino óptico / índice de grupo calibrado con muestra A. La muestra B debe ser distinta y no recalibrarse para el contraste. El índice calibrado es común a la pieza y los espesores vecinos comparten el error de un pico.

Interfaces construidas desde frente + espesores, coherentes por vértice. La máscara de adquisición excluye huecos de mapas, decisiones y STL. Interpolación condicionada al modelo y al soporte; no demuestra información en zonas no medidas.

CAD absoluto requiere datums independientes y covarianza de pose declarada. Mejor ajuste informa solo forma relativa. La pose sintética exacta es un supuesto idealizado y no una caracterización del equipo real.

Distinguibilidad y mínimo detectable dependen del modelo y del ruido aportado. Δ=3 implica aproximadamente 6.7 % de error de clasificación en hipótesis gaussianas simples; no garantiza potencia de detección. Ambigüedad n–d: sin referencia no se separan índice y espesor.

HUD: predicción exploratoria. Faltan geometría óptica real, índices de fase visibles, imágenes medidas y presupuesto completo. Confocal no integrado; STEP no implementado. Exportación STL en µm: al importar en mm, dividir las coordenadas por 1000.

Pendiente experimental: muestra A con al menos 30 repeticiones, muestra B independiente, eje espectral, offset, ruido, resolución, rango sin alias, datums y geometría del HUD. Estado: prototipo de investigación endurecido, listo para iniciar validación experimental.

Incidencia oblicua: ángulo máximo 1.7075e-06 grados; exceso geométrico máximo por capa [4.6691e-13, 1.7212e-13, 3.5577e-13] µm. Corrección aplicada: no. Incidencia casi normal; modelo oblicuo del equipo no validado. Incertidumbre del sesgo de espesor por incidencia: no disponible.

aleatoria: cota conservadora std_frente + suma std_espesor; correlacion de campos GP no estimada

comun: covarianza indices y marco rigido propagada despues del ajuste; sin reduccion por numero de puntos

limites: presupuesto parcial conocido; dirección de sonda propagada solo si se aporta cov_normal; sin discrepancia física medida

total experimental disponible: no

sigma total experimental um: no disponible

pose sintética exacta; covarianza 0: escenario ideal, no precisión esperada del montaje real. HUD: predicción exploratoria. σ parcial modelada; total experimental no disponible.